Último Dígito

Puntos	27.89	**Límite de memoria**	64 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	250 KiB

Descripción

María encontró una libreta vieja con tres números escritos en la primera página, siempre en el mismo orden:

$$8, 4, 5$$

Intrigada, decidió continuar la secuencia con una regla muy particular:

Cada minuto observa los **últimos tres números** que aparecen en la lista, los suma, duplica el resultado y luego toma el residuo al dividir entre 9. El número obtenido lo escribe al final de la lista.

Es decir, si los últimos tres números son a, b, c, el siguiente número que se añade es:

$$(2 \times (a + b + c)) \; mod \; 9$$

Con el paso del tiempo, la lista crece indefinidamente.

María hizo varias preguntas: para distintos valores de minutos transcurridos, quiere saber cuál es el **último número de la lista** en ese momento.

Ayuda a María a responder todas sus preguntas.

Entrada

- La primera línea contiene un número N, el número de preguntas que María anotó en su libreta.
- En las siguientes N líneas aparece un número M, que representa la cantidad de minutos transcurridos desde el inicio.

Salida

Debes escribir N líneas, una por cada pregunta. La línea debe contener un entero que representa el último número de la lista después de M minutos.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
3 1 33 2026	7 4 8	En el primer caso de prueba, el último dígito es 7, porque si sumas los tres últimos números que hay en ese momento obtienes $8 + 4 + 5 = 17$, y cuando divides 34 entre 9, el residuo de la división es 7. En el segundo caso, después de 33 minutos el último número es 4. En el tercer caso, después de 2026 minutos el último número es 8.

Nota:

Se considera que en el minuto 0 la lista es exactamente: $8, 4, 5$

Límites

- $1 \leq N \leq 10^4$
- $1 \leq M \leq 10^{18}$

Subtareas

- **(10 puntos)** $N = 1$, $M = 8$
- **(25 puntos)** $N, M \leq 100$
- **(25 puntos)** $M \leq 10^8$
- **(40 puntos)** Sin restricciones adicionales